

数学科学学院

数学与应用数学专业双专业

一、专业简介

数学科学是一切自然科学的基础，在科学技术中有广泛的应用，特别是在电子计算机出现后，数学在高技术中发挥着日益明显的重要作用，社会对数学人才或具有较高数学素养的人才的需求正在广泛增强。北京大学数学与应用数学专业师资力量雄厚，学科门类齐全，有优良的传统，并在国内外有重要影响。多年来在纯数学（几何、代数、拓扑、分析）及应用数学（微分方程、概率论、金融数学）等领域内取得重要研究成果，培养了一大批卓有成就的数学人才。

北大数学学科“芬芳桃李遍天下，灿烂风光传五洲”。学院学科齐全，理论与应用并举，师资力量雄厚。现任师资中包括中科院院士 9 人、第三世界科学院院士 4 名、国家重大人才计划 29 人、重大人才计划青年学者 42 人，杰出青年基金获得者 30 人，优秀青年基金获得者 12 人。先后 15 人次在国际数学家大会上作报告。2001 年，学院获国家优秀教学成果特等奖；2022 年，获北京市教学成果特等奖；2023 年获国家优秀教学成果一等奖。

在教育部学科评估中，2002 年、2007 年、2012 年北大数学均名列全国首位；2017 年北大数学和统计学均获评 A+并入选国家“一流学科”建设名单。在 2021~2022 年完成的第五轮全国学科评估中，数学与统计学均保持了前一轮的最高荣誉。

二、培养目标

数学与应用数学双专业将其他专业学生提供学习机会，培养学生掌握现代数学的基本知识，有较强数学素养，成为数学或其他领域中的专门人才。

三、培养要求

通过学习，学生应具备数学基础知识和专业基础知识，具有较强的数学素养，毕业后能在数学或其他领域就业，也可以继续在数学或其他领域攻读硕士、博士学位。

四、获得双专业要求

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分（须修满培养方案规定的 43 学分），成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：43 学分。包括必修课程 40 学分，选修课程 3 学分。

1. 专业必修课：40 学分

课号	课程名称	学分	周学时	选课学期
00132301	数学分析 I	5	6	秋季
00132321	高等代数 I	5	6	秋季
00132341	几何学	5	6	秋季
00132302	数学分析 II	5	6	春季
00132323	高等代数II	4	5	春季
00132304	数学分析III	4	5	秋季
00135450	抽象代数	3	3	秋季
00132320	复变函数	3	3	春季
00132340	常微分方程	3	3	春季
00131300	概率论	3	3	春季

2. 专业选修课：3 学分

课号	课程名称	学分	周学时	选课学期
00132370	实变函数	3	3	秋季
00130200	数学模型	3	3	春季
00132310	微分几何	3	3	秋季
00132330	偏微分方程	3	3	秋季
00130161	拓扑学	3	3	秋季
00130190	微分流形	3	3	春季
00136880	数论基础	3	3	春季
00136890	基础代数几何	3	3	春季
00135460	数理统计	3	3	秋季
00133090	应用随机过程	3	3	秋季
00132350	泛函分析	3	3	秋季

说明：

- 1. 若学生在主修专业已经修读某门专业核心课程或内容相近课程，且欲作为主修专业毕业学分，则双专业不可重复修读，需用专业选修课程列表中的课程补足学分。若学生在主修专业未修读专业核心课程，则应按要求修完本双专业教学计划的课程和学分。
- 2. 学生主修专业学业结束时，无论毕业或结业离校，双专业学习同时终止。未完成双专业教学计划要求但达到辅修教学计划要求，可申请在毕业证书上同时标注已完成的辅修专业。
- 3. 以上课程均可修同名的实验班课程替代。

数学与应用数学专业辅修

一、专业简介

数学科学是一切自然科学的基础，在科学技术中有广泛的应用，特别是在电子计算机出现后，数学在高技术中发挥着日益明显的重要作用，社会对数学人才或具有较高数学素养的人才的需求正在广泛增强。北京大学数学与应用数学专业师资力量雄厚，学科门类齐全，有优良的传统，并在国内外有重要影响。多年来在纯数学（几何、代数、拓扑、分析）及应用数学（微分方程、概率论、金融数学）等领域内取得重要研究成果，培养了一大批卓有成就的数学人才。

北大数学学科“芬芳桃李遍天下，灿烂风光传五洲”。学院学科齐全，理论与应用并举，师资力量雄厚。现任师资中包括中科院院士 9 人、第三世界科学院院士 4 名、国家重大人才计划 29 人、重大人才计划青年学者 42 人，杰出青年基金获得者 30 人，优秀青年基金获得者 12 人。先后 15 人次在国际数学家大会上作报告。2001 年，学院获国家优秀教学成果特等奖；2022 年，获北京市教学成果特等奖；2023 年获国家优秀教学成果一等奖。

在教育部学科评估中，2002 年、2007 年、2012 年北大数学均名列全国首位；2017 年北大数学和统计学均获评 A+ 并入选国家“一流学科”建设名单。在 2021~2022 年完成的第五轮全国学科评估中，数学与统计学均保持了前一轮的最高荣誉。

二、培养目标

数学与应用数学双专业将与其他专业学生提供学习机会，培养学生掌握现代数学的基本知识，有较强数学素养，成为数学或其他领域中的专门人才。

三、培养要求

通过学习，学生应具备数学基础知识和专业基础知识，具有较强的数学素养，毕业后能在数学或其他领域就业，也可以继续在数学或其他领域攻读硕士、博士学位。

四、获得辅修专业毕业要求

主修正常毕业且在主修专业学业结束时修完本辅修教学计划规定的课程和学分（须修满培养方案规定的 35 学分），成绩合格，在大四第二学期开学五周内提出资格申请。审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：35 学分。

1. 专业必修课：35 学分

课号	课程名称	学分	周学时	选课学期
00132301	数学分析 I	5	6	秋季
00132321	高等代数 I	5	6	秋季
00132302	数学分析 II	5	6	春季
00132323	高等代数 II	4	5	春季
00132304	数学分析 III	4	5	秋季
00135450	抽象代数	3	3	秋季
00132320	复变函数	3	3	春季
00132340	常微分方程	3	3	春季
00131300	概率论	3	3	春季

说明：

1. 学生应按要求修完本辅修教学计划的课程和学分。若学生在主修专业已经修读某门专业核心课程或内容相近课程，且欲作为主修专业毕业学分，则不可重复修读，应选修以下列表中的课程替代。

2. 学生主修专业学业结束时，无论毕业或结业离校，辅修专业学习同时终止。

3. 以上课程均可修同名的实验班课程替代。

课号	课程名称	学分	周学时	选课学期
00132341	几何学	6	5	秋季
00130200	数学模型	3	3	春季
00132370	实变函数	3	3	秋季
00132310	微分几何	3	3	秋季
00132330	偏微分方程	3	3	秋季
00130161	拓扑学	3	3	秋季
00130190	微分流形	3	3	春季
00136880	数论基础	3	3	春季
00135460	数理统计	3	3	秋季
00132350	泛函分析	3	3	春季